

Sprawozdanie

Podstawy PLC (IDEC) automatyka i robotyka EAlilB AGH

Jan Majerczyk, Wiktor Machelski 25.03.2025

Cel ćwiczenia:

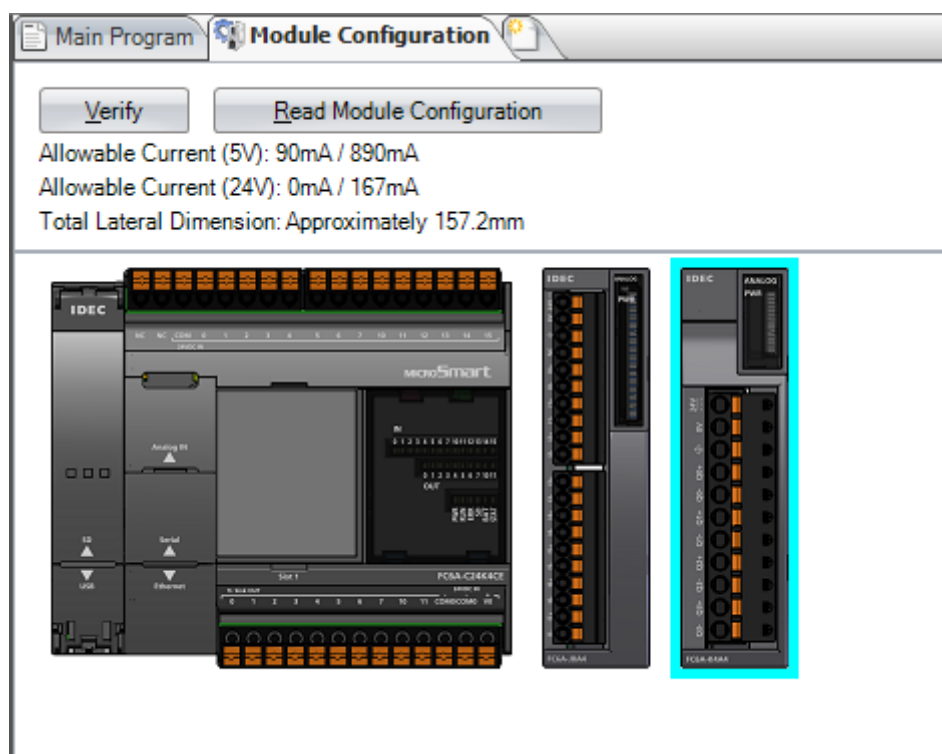
Naszym zadaniem na zajęciach było zapoznanie się z podstawowym działaniem sterownika FC6A marki IDEC(pochodzą z Japonii są tańsze i mniej popularne na świecie od marki siemens). Ćwiczenie składa się z układu zbiorników bezciśnieniowych z cieczą w środku. Przelew cieczy odbywa się z użyciem pompy wirnikowej z silnikiem elektrycznym zasilanym przez falownik(można dowolnie sterować prędkością obrotową silnika przez co można ustawiać różne prędkości przelewu). Dodatkowo możemy wysterować ciecz do odpowiednich zbiorników z użyciem manualnych zaworów kulowych oraz dwóch zaworów elektrycznych ,którymi sterujemy(wolno się otwierają). Dla naszego ćwiczenia ważne są również pływakowe sygnalizatory poziomu.

Kolejną częścią układu jest skrzynka w której znajdują się kolejno: wyświetlacz HMI, sterownik PLC, moduły wejść/wyjść analogowych, bezpieczniki, zasilacz, switch z Ethernetem, transmitery, falownik wszystko wchodzi do skrzynki z użyciem zugów.

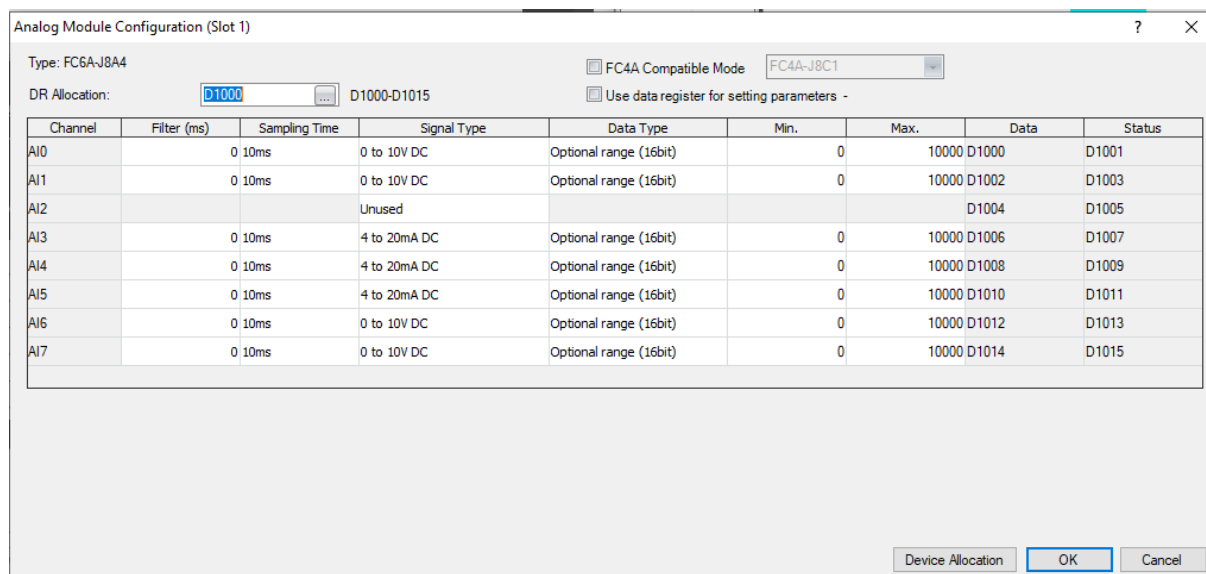
Zadanie polegało na konfiguracji sterownika z modułami w środowisku WndLDR V8 zgodnie z dokumentacją oraz na wykonaniu zadań.

Przebieg zadania:

Zaczeliśmy od utworzenia nowego projektu, wybraniu odpowiednich modułów, ustawieniu odpowiedniego IP oraz maski do komunikacji ze sterownikiem(używamy ethernetu).



Następnie dokonaliśmy konfiguracji modułów analogowych. Wykonaliśmy je zgodnie z opisem w dokumentacji. Moduł wejść:



Każdy kanał odpowiada wartości jakiegoś czujnika. Tak samo ustawiliśmy moduły wejść tylko wybraliśmy adresy od 1200.

Następnie wgraliśmy program do sterownika i włączyliśmy opcje monitor. Wartości odczytów się zmieniają (odczytywane wartości należy podzielić przez 100 wtedy otrzymujemy temperaturę w stopniach celsjusza). Użyliśmy również Batch Monitor gdzie możemy podglądać zmienne w sterowniku. Ustawiliśmy typy rejestrów, które nas interesują, wejścia dyskretne są nietypowo numerowane.

Batch Monitor

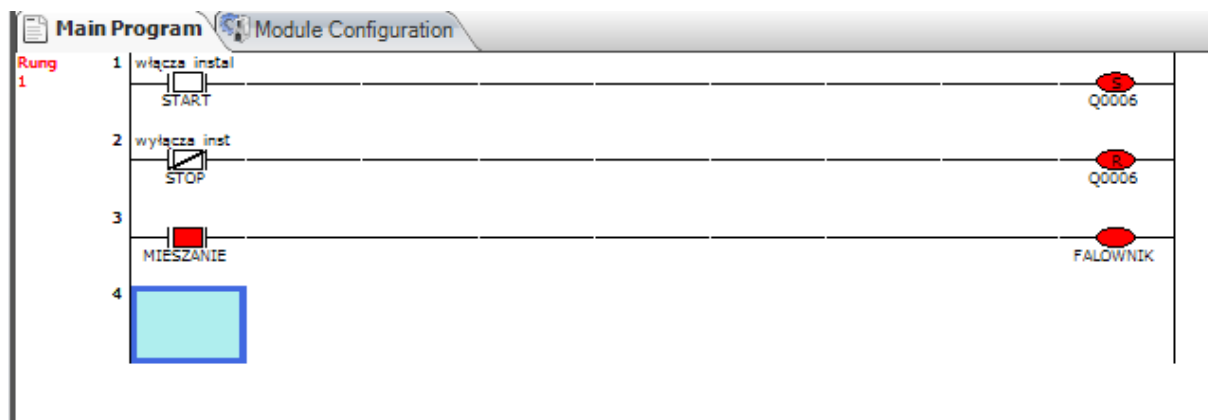
Device: I (Input) 0 Monitor Type: BIN (B)

Comment

	+17	+16	+15	+14	+13	+12	+11	+10	+7	+6	+5	+4	+3	+2	+1	+0	DEC (W)
I0000			0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	378
I0030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I0050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I0070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I0090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I0110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I0130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I0150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I0170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I0190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I0210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I0230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I0250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I0270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I0290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I0310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I0330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Następnym krokiem jest napisanie kodu żeby można było włączyć przełącznik pracy, który jest załączany przez wyjście Q6. Program ma włączać przełącznik po naciśnięciu przycisku START(I0) a wyłączać się po przycisku STOP(I1). Skorzystaliśmy z dobrej praktyki programistycznej czyli utworzyliśmy Tag Table gdzie przypisaliśmy im nazwy.

W mainie tworzymy kod w LAD, później pobieramy program i testujemy jak widać wyszło.



Później przetestowaliśmy działanie zaworów regulacyjnych. Korzystamy z Custom Monitor możemy w tym ustawić obecną wartość zaworu z zakresu 0,10000 inaczej od 0 do 100% my utworzyliśmy oba zawory na 100%.

Sterowanie falownikiem również jest w zakresie od 0 do 100% wartość falownika jest zapisywana w rejestrze D1206 a start wystawia Q10. Dodatkowo ustawiamy tagi.

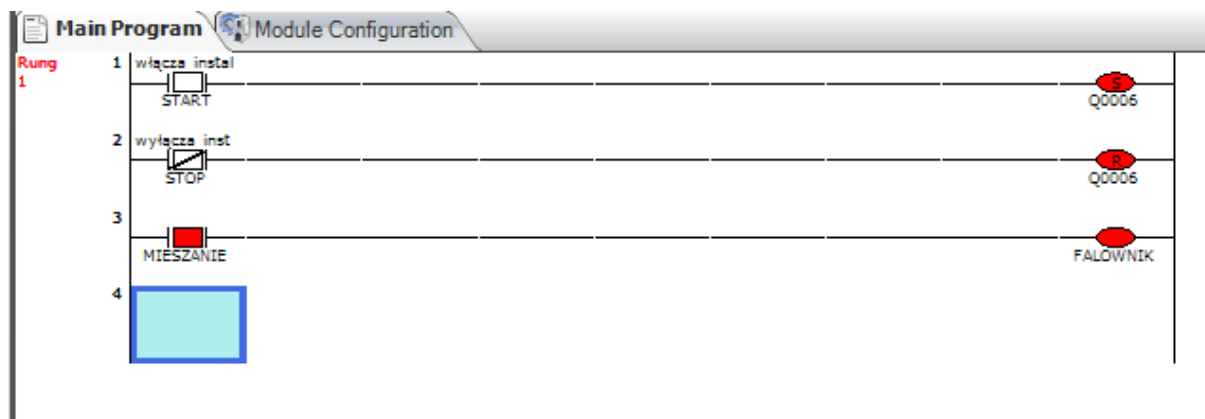
Wszystkie tagi wejść:

Address	Tag Name	Comment	Used
I0000	START	włącza instalacje	1
I0001	STOP	wyłącza instalacje	1
I0002			0
I0003	PŁYWAK_GORA	wykrywa przepełnienie u góry	1
I0004	PŁYWAK_DOL	wykrywa przepełnienie na dole	1
I0005			0
I0006			0
I0007			0
I0010			0
I0011			0
I0012			0
I0013	MIESZANIE	zaczyna mieszanie	1
I0014			0
I0015			0

Wszystkie tagi wyjść:

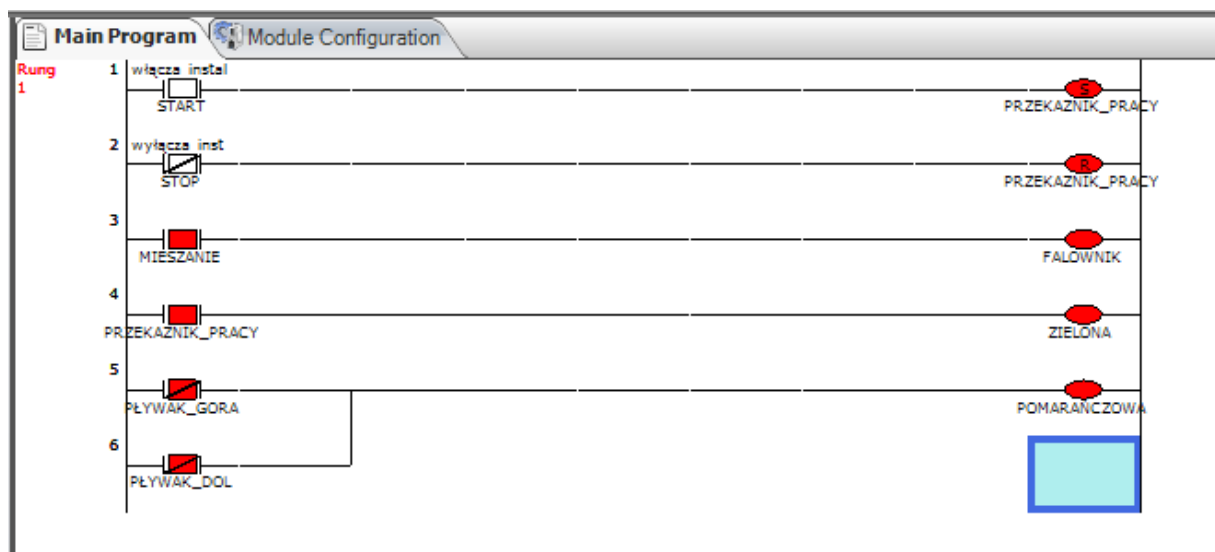
Address	Tag Name	Comment	Used
Q0000			0
Q0001			0
Q0002			0
Q0003			0
Q0004	ZIELONA		1
Q0005	POMARAŃCZOWA		1
Q0006	PRZEKAZNIK_PRA...		3
Q0007			0
Q0010	FALOWNIK		1
Q0011			0

Napisaaliśmy również program załączający falownik oraz ustawiliśmy w Custom Monitor wartość falownika na 50%.



Zawory						
Write Close Save						
Device	Device Address	Monitor Type	Device Range	Current Value	Preset Value	Comment
D1200	...	D1200	DEC (W)	0	10000	
D1202	...	D1202	DEC (W)	0	10000	
D1206	...	D1206	DEC (W)	0	5000	
	...		DEC (W)	0		
	...		DEC (W)	0		
	...		DEC (W)	0		
	...		DEC (W)	0		
	...		DEC (W)	0		

Ostatnim krokiem przed testami było napisanie programu załączającego pomarańczową lampkę gdy czujnik pływakowy poziomu zostanie załączony.



Później przeprowadziliśmy wszystkie potrzebne testy, które dobrze nam wyszły.